

基于人工智能算法的零售终端及卷烟品牌数字画像研究

刘 佳

(西安市烟草专卖局(公司)信息中心, 陕西 西安 710061)

摘 要: 文章以烟草行业高质量发展与“互联网+”为背景前提, 基于“数据+算法”, 探索研究基于人工智能算法等新一代信息技术的零售终端(人、场、货)与卷烟品牌的数字画像体系, 围绕画像体系细化可采集的源数据, 运用人工智能算法对零售终端进行科学精准画像, 在画像基础上研究客户细分、品牌培育、客户服务、消费追踪和精准投放等功能, 从而提升零售终端盈利能力, 为卷烟营销网络建设注入新的动能。

关键词: 零售终端; 品牌; 人工智能; 数字画像

中图分类号: F832

文献标识码: A

文章编号: 1005-6432(2024)01-0118-04

DOI: 10.13939/j.cnki.zgsc.2024.01.029

1 研究背景

在“互联网+”浪潮下, 烟草零售市场已经由以往的大众化市场变成了分层化、小众化、个性化的需求市场。在高质量发展的大环境下, 如何利用新技术、创新思维, 挖掘零售终端的卷烟机会点, 实现卷烟精准营销, 是一个值得研究的课题。

通过对西安卷烟市场环境的洞察, 在卷烟实现价值“最后一跳”的零售终端环节, 仍存在堵点和薄弱环节, 具体表现在以下几个方面。

1.1 零售终端部分功能发挥不足

近年来, 西安烟草零售终端建设数量逐年增长, 比重增加, 已呈现规模发展趋势。但在功能作用的发挥方面, 目前还难以形成引导消费的作用, 而品牌培育、精准推荐、精准营销还处于起步阶段。信息采集和消费跟踪的功能覆盖面仍未达到预期目标, 难以形成支撑工商零销供应链日常信息的基础数据库。因此, 终端的部分功能发挥并不明显^[1]。

1.2 零售终端价值评估体系较主观

当前有关零售终端的客户评价体系主要停留在基本的销售数据上, 指标评价的权重为主观判断, 缺乏科学的依据, 与现在复杂多变的市场环境已经出现不适应性, 无法对客户价值进行全方位的评估, 难以真实反映出零售终端各自的特点与其未来的发展潜力。

1.3 商业企业对客户控制力不足

面对新冠肺炎疫情及市场经济发展的双重冲击, 阿里巴巴、京东等电商实体化和便利蜂、全家等新零售连锁企业通过积极尝试, 在经营战略、运营模式、品类策略和科技应用上做出改变和创新, 从而实现企

业的扩张发展^[2-3]。虽然其与烟草零售客户所占的市场份额并不冲突, 但零售客户对其品牌、商品采购、配送支撑、金融支持等方面的认同却要高于烟草, 因此烟草商业企业对零售终端的控制力略显不足。

基于以上背景, 文章以烟草行业高质量发展与“互联网+”为背景前提, 以西安烟草零售终端及卷烟品牌为目标对象, 基于“数据+算法”, 探索研究基于人工智能算法等新一代信息技术的零售终端(人、场、货)与卷烟品牌的数字画像指标体系, 围绕画像体系细化可采集的源数据, 运用人工智能算法对零售终端进行科学精准画像, 在画像基础上研究客户细分、品牌培育、客户服务、消费追踪和精准投放等功能, 从而提升零售终端盈利能力, 为卷烟营销网络建设注入新的动能。

2 研究目标及内容

2.1 研究目标

(1) 精确区分客户属性。基于行业内外数据, 运用人工智能算法对零售终端进行分层分类标签化管理, 评估零售终端的价值, 发挥零售终端标签在卷烟营销和网络建设中的关键作用, 提升营销管理工作的科学性。

(2) 提升品牌培育水平。将品牌、客户与消费者精准相连, 搭建商业企业、零售终端与消费者之间的互动平台, 提升品牌培育精准度。

(3) 精准开展客户服务。基于零售终端的多维度数字画像与价值评估体系, 客户经理发掘每个零售终端的优势与不足。找到对标零售终端店的各项数据, 为零售店提供个性化的指导与支持。

(4) 精准开展消费者追踪。通过消费者扫码信息精准追溯每一包卷烟的流向,研究商圈环境、消费者与卷烟品牌的对应关系。

(5) 实现卷烟精准投放。在零售终端与卷烟品牌数字画像的基础上,结合商圈大数据,研究零售终端标签与卷烟市场需求的相互关系,分析卷烟的优势消费环境,实现卷烟精准投放。

2.2 研究内容

2.2.1 客户多维度数字画像与动态评估

基于多平台多维度采集信息,实现客户全角度画像^[2-3],分析并挖掘客户优劣势,围绕优劣势进行针对性的应用和提升。

(1) 人(经营者素质)。这一指标建立的目的是主要通过人的能力、素质、执行力等角度分析零售终端的素能。主要指标体系:一是守法合规情况。主要数据来自信用中国、消费者对店的评价调研数据、社会第三方诚信评价数据、与行业的配合程度如明码标价、市场价格、价格执行情况等;二是经营者基本情况,如个人经历、年龄、性别爱好、社会关系网、从业年限等指标。

(2) 货(经营能力)。这一指标建立的目的是主要通过经营者的具体经营情况对店铺的经营能力进行画像。主要在于利用现有信息平台数据和其他零售终端数据对店铺的经营能力进行深度挖掘。一是卷烟商品。进货量、进货额、单箱结构、毛利、发展趋势

等;品牌宽度、订足率、订足面、再订率等指标。终端陈列柜台总数、营销资源、卷烟陈列数量、陈列面积、陈列规范性等。二是非烟销售能力。经营品规数量、经营类别、非烟商品销售金额、非烟销售比重、非烟商品销售利润、铺货面积等。三是消费溯源。此处需要今后打码到盒技术实现后,可更深入地探索消费者与卷烟、店铺的对应关系。

(3) 场(店铺价值)。这一指标建立的目的是主要通过对店铺的评价对店铺的经营价值进行判断,为卷烟品牌与消费者找到合适的桥梁。主要分析店铺所属商圈的潜力及消费能力,用饱和、潜力、均衡三个维度判断商圈潜力,同时结合 POI 环境数据判断店铺的辐射人群和消费能力。

2.2.2 卷烟品牌数字画像

结合商圈消费环境数据、内部交易数据、消费者扫码数据,从以下两个维度实现卷烟品牌的多维度数字画像^[4]。

(1) 卷烟品牌优劣势环境画像。零售终端的进货量和销售量,是消费者消费需求的具体反应。不同的地理环境,消费者的需求并不一样,即使同一个消费者,在不同的地理环境,其卷烟的消费习惯也会不同,这个差异是客观的环境驱动的。因此,卷烟的进货、销售数据是环境消费的表现,消费环境是驱动卷烟销售的真实原因。商圈在、消费者在,市场需求就在,不会因为某个零售终端的关店而需求在减少。

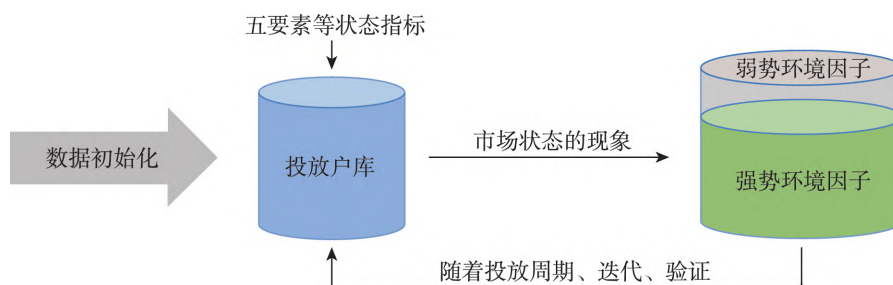


图1 消费环境画像模型建立图解

文章应用人工智能等算法,首先对某一规格在商圈内进行环境分析,找到与该规格销售相关的强势环境因子,综合各类环境因子对卷烟销量的影响度,结合每个 POI 到零售终端的距离,计算出各环境因子的贡献度。在此基础上,将环境数据、销售数据和零售终端数据等结合起来进行科学的消费环境画像。

(2) 品牌发展趋势画像。运用行业内品牌购进数据、商圈数据、零售终端特征数据,建立指标体系,对品牌和零售终端进行细分,将不同类型品牌及零售终端数据输入品牌发展趋势模型中,实现卷烟品

牌的发展趋势画像。

3 核心技术

3.1 神经网络算法

BP (back propagation) 神经网络^[5]是1986年由Rumelhart和McClelland为首的科学家提出的概念,是一种按照误差逆向传播算法训练的多层前馈神经网络。BP算法(即反向传播算法)是适合于多层神经元网络的一种学习算法,建立在梯度下降法的基础上^[6]。其信息处理能力来源于简单非线性函数的多次复合,因此具有较强的函数复现能力。

文章基于 BP 神经网络与模糊综合评价模型,建立适应西安烟草特征的零售终端多维度评估系统,并对其自动评分,便于客户经理的精准服务和货源的精准投放,精准地实现为产品找市场(终端)、为市场(终端)找产品。

3.2 环境因子贡献度分析

使用决策树模型对零售终端情况进行评价评分。运用层次聚类算法将经营能力相关的维度进行分类并赋分,结合商圈特征数据、零售终端进货数据、零售终端特征数据对目标品规的零售终端进行精准细分:核心客户、潜力客户、一般客户和不稳定客户。用皮尔逊相关系数对特征集合进行初步筛选,选出线性相关性较高的 Top200 个组合特征,将选择出的特征进行逐步回归,然后进行多重共线性检验,结合逐步回归的结果,探索出合理的容差值标准,最终得到线性回归的结果,即环境因子贡献度。

3.3 模糊综合评判

3.3.1 复合物元 R 的建立

待分类的零售终端称为样本,令 R 为 n 个样本的样本集,记为: $R = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$, 每个样本有 m 个特征(影响因素),记为: $r_i = \{r_{i1}, r_{i2}, \dots, r_{im}\}$, 这样,样本集可用一个描述事物特征的模糊矩阵来确定,记为 $R = (r_{ij})_{n \times m}$ ($i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$)。

3.3.2 效用函数的计算

描述事物特征的物理量差异很大,但在分类时,只需从数值上分析,必须消除物理量单位的干扰。本研究使用的处理方法如下:

越大越优型指标,其效用函数的计算为 $b_{ij} = \frac{r_{ij} - (r_{ij})_{\min}}{(r_{ij})_{\max} - (r_{ij})_{\min}}$, 越小越优型指标,其效用函数的计算为 $b_{ij} = 1 - \frac{r_{ij} - (r_{ij})_{\min}}{(r_{ij})_{\max} - (r_{ij})_{\min}}$, 式中, $(r_{ij})_{\min}$ 表示第 i 个特征中 n 个样本的最小值; $(r_{ij})_{\max}$ 表示第 i 个特征中 n 个样本的最大值。

由此可得效用函数矩阵 $B = |b_{ij}|$ 。

3.3.3 模糊关系矩阵的建立

假设有 m 个影响因素,便可以得到各个影响因素对 n 个样本的影响因素参考数列因素集。用这一因素的特征量值,从而得到某个影响因素的特征量值矩阵。

$$R_B = \begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{m1} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m)$$

根据有效函数的处理方法可以把评价因素特征量值矩阵 R_B 转化为一个由评价因素隶属度为元素的

$$\text{模糊矩阵 } R_A = \begin{pmatrix} u_{11} & \cdots & u_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ u_{m1} & \cdots & u_{mn} \end{pmatrix} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m)$$

3.3.4 各因素权重计算

总权重计算原理:若上一层有 n 个因素,其权重分别为 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, 本层次 n 个因素对于上一层每个的相对权重为 $W_{1i}, W_{2i}, \dots, W_{mi}$ ($i = 1, 2, 3, \dots, m$), 则本层的组合权重为: $a_1 W_{11}^i, a_2 W_{21}^i, \dots, a_n W_{n1}^i$ 。

3.3.5 综合评判集的确定

U 上的集合 R 为评价因素的权重分配。在建立了评价因素与样本库优劣的模糊关系以及得到评价因素隶属度为元素的模糊矩阵 R_A 之后,将评价因素权重分配与模糊矩阵合成,从而求出零售终端的评价集 $B = R \times R_A$,最后可以根据评价集中的隶属度的大小进行候选样本库的优劣评判,最终选出有价值的卷烟零售终端。

4 基于人工智能算法的数据画像分析研究

4.1 零售终端画像

首先,使用决策树模型对零售终端经营者情况进行评价评分。

其次,使用聚类方法将经营能力相关的维度进行分类并赋分,使用各指标加权求和的方法评价零售终端周围消费水平、商圈潜力类型、消费者类型。

最后,得到经营者分类及评分、消费能力评估、商圈潜力、消费者类型、环境价值评分等指标,形成零售终端画像。

4.2 消费环境画像

首先,计算每个商圈内各级 POI (大类、中类、小类) 周边消费者的消费区间、消费频次、消费能力等环境特征数据,使用 LightGBM 集成模型进行特征筛选,使用加权指标从 3477 个特征中筛选出 300 个供后续使用,然后对特征分箱操作,对稀疏特征进行了随机组合求和操作(线性组合),再对分箱特征与随机组合求和特征进行特征交叉,得到特征集合。

其次,用皮尔逊相关系数对特征集合进行初步筛选,选出线性相关性较高的 Top200 个组合特征,将选择出的特征进行逐步回归,然后进行多重共线性检验,结合逐步回归的结果,探索出合理的容差值标准,得到线性回归的结果,即环境因子贡献度。

最后,对各环境因子的贡献度进行标准化,结合环境因子与商圈类型之间的关系,计算出每个商圈类型的贡献度评分,输出不同商圈属性及环境因子对品规的贡献度,形成消费环境画像,挖掘出优势消费

环境。

4.3 品牌发展趋势画像

首先，利用层次聚类算法，结合商圈特征数据、零售终端进销存数据、零售终端特征数据对目标品规的零售终端进行精准细分。采用每周（月）每个规格的投放量、需求量、需求次数、订购量、订购次数、订足率、订单满足率、市场状态等作为特征，提取特征在不同的时间尺度下各数据项历史前期和历史同期的移动平均、变化比率、方差、趋势等以及一次复杂变换，将其纳入特征集。

其次，利用 XGBoost 预测每个规格不同级别零售终端的需求量并求和。根据消费者画像构建每个商圈的消费者特征群，分析消费者特征与消费环境画像的匹配度，在此基础上对预测的需求量给予调整系数。

最后，根据年需求量趋势，结合消费者画像与消费环境画像的调整系数对初始值进行调整，输出不同品规年度发展趋势及在不同商圈的发展趋势，实现品牌发展趋势画像。

5 结语

文章基于人工智能算法，结合商圈大数据，研

（上接 P85）提高货源供应效率和精准度，提升商业企业对市场的调控能力、引领能力。

5 结论

要形成卷烟高水平供需动态平衡，需要解决三个拦路虎，明确需求和供给的关系、计划和市场的关系以及实现高水平供需动态平衡的基本路径。文章在厘清阐述社会经济资源配置方式升级路径的基础上，明确了烟草行业市场化取向改革的本质，分析了烟草行业发挥资源配置决定性的市场主体及其特定的作用环节；进而文章从烟草商业企业视角入手，在详细阐述了卷烟营销高水平供需动态平衡在总量平衡、结构平衡和动态平衡三个维度的特殊内涵的基础上，分析了“按状态调整策略”基本思路及其对实现高水平供需总量、结构与动态平衡的作用机制。为确保“按状态调整策略”的推行，文章提出了转变观念、革新组织职能与优化流程、积累数字资产以及创新算法四个保障性措施。

参考文献：

- [1] 陈秀山，周晓明. 计划与市场功能 [J]. 治理整顿与深化改革，1990.
- [2] 李婷. 新时代下对哈耶克计划和市场观点的再思考 [J].

究零售终端标签与卷烟市场需求的相互关系，分析卷烟的优势消费环境，探索零售终端及卷烟品牌的多维度数字画像与价值评估体系，从而提升零售终端获利能力，促进精细化客户服务，实现了卷烟的精准营销。

参考文献：

- [1] 白明. 推动卷烟零售终端转型升级的探索研究 [J]. 现代营销（下旬刊），2019（4）：96-97.
- [2] 郝书雅. 大数据营销背景下的消费者画像分析 [J]. 全国流通经济，2019（20）：8-9.
- [3] 张丽娟. 基于大数据分析的用户画像助力精准营销研究 [J]. 电信技术，2017（1）：61-62，65.
- [4] 刘坤达，宋红文，张卫东，等. 品牌优先的零售客户细分研究 [J]. 现代商贸工业，2021，42（32）：45-46.
- [5] 邱际伦. 基于颜色统计特征与 LPQ-plus 的计算机生成图像盲鉴别算法 [J]. 长春：吉林大学，2019.
- [6] 肖峻波. 基于 BP 神经网络的电信企业供应商绩效评估研究 [J]. 北京：北京邮电大学，2019.

【作者简介】 通讯作者：刘佳（1989—），女，硕士，科员，研究方向：通信与信息系统、网络安全与信息化等，现就职于陕西省烟草公司西安市公司信息中心。

牡丹江大学学报，2019（8）：31-33，90.

[7] 查尔斯·沃尔夫. 市场，还是政府——市场，政府失灵真相 [M]. 陆俊，谢旭，译. 重庆：重庆出版社，2009：148.

[8] 郭兴堃，李健，郭靖，等. 卷烟营销市场化取向改革政策研究 [J]. 中国烟草学报，2015（4）：94-98.

[9] 毓敏，宁志，郑旭. 贯彻新发展理念 构建新发展格局 奋力开创烟草行业高质量发展新局面——专访国家烟草专卖局党组书记、局长，中国烟草总公司总经理张建民 [J]. 中国烟草，2021（3）.

[10] 王开盛. 卷烟供需动态平衡问题探悉 [J]. 投资与创业，2019（10）：30-32.

[11] 程实，钱智俊. 双循环新发展格局中的供求动态平衡 [J]. 金融时报，2021-02-08.

[12] 王一鸣. 加强需求侧管理的现实逻辑与重点任务 [J]. 开放导报，2021（2）：15-22.

【基金项目】 陕西省烟草公司延安市公司科技项目（项目编号：YAYC-KJ-2102）。

【作者简介】 张雄（1972—），男，陕西延安人，工程师，研究方向：企业管理和计算机科学与应用；王丹（1985—），女，汉族，陕西延安人，经济师，学士，研究方向：供应链管理、品牌管理；赵苗苗（1994—），女，陕西延安人，管理学学士，研究方向：企业管理；梁思怡（1998—），女，陕西西安人，金融硕士，研究方向：科技金融。